



Retroalimentación de la primera entrega del trabajo final (Econometría Avanzada)

Desde econometrianews@gmail.com <econometrianews@gmail.com>
Fecha Lun 7/09/2026 3:44 PM
Para Rafael Enrique Marulanda Marengo <marulanda.re@javeriana.edu.co>

Primera entrega: retroalimentación

Clima horario y consumo eléctrico residencial en el Caribe colombiano

Hola **Rafael**,

Leí su primera entrega sobre el efecto de la exposición horaria al calor húmedo sobre el consumo eléctrico residencial en el Caribe. Aquí va la retroalimentación con la calificación, lo que funciona y lo que hay que resolver antes de la segunda entrega.

Su calificación

Puntaje: 31 de 40. Nota: 3.88 sobre 5,0. Categoría: Muy bueno.

Este es el desglose por criterio:

Pregunta de investigación	4/5
Contribución y motivación	3/5
Datos y factibilidad	5/5
Variación y tratamiento	4/5
Estrategia de identificación	4/5
Amenazas a la validez	3/5
Plan empírico mínimo	3/5
Presentación	5/5
Total	31/40

Lo mejor de su propuesta

- La variación climática dentro de un mismo municipio a lo largo del tiempo es genuinamente exógena al consumo de los hogares. En términos de identificación están bien parados, aunque no lo hayan escrito así de explícito.
- El diagrama de mecanismo y la tabla de fuentes con estado de acceso, clasificado en confirmado, condicional e ideal, muestran que pensaron el proyecto como algo ejecutable y no solo como una idea. El trabajo de datos está muy bien hecho.

Los riesgos para la inferencia causal, en orden

¿El clima se puede tratar como exógeno? La respuesta corta es sí, y la larga es que sí condicionalmente. El supuesto que se defiende no es que el clima sea exógeno en abstracto, sino que la desviación del clima dentro de la misma unidad, condicional a los efectos fijos, no está correlacionada con los determinantes no observados del consumo. Esa es la justificación de toda la literatura de clima y economía y está formulada en Dell, Jones y Olken. Escribanlo así en el documento, condicional, y no como una afirmación general.

Dicho eso, hay tres formas concretas de que ese supuesto falle en su caso. La primera es simultaneidad: el aire acondicionado no solo consume energía, expulsa calor al exterior, y en zonas urbanas densas eso eleva la temperatura ambiente, sobre todo de noche, que es justamente el margen que quieren separar. El consumo causa parte de la temperatura que usan como tratamiento, y ERA5-Land, al ser un reanálisis que asimila observaciones, no está limpio de ese efecto.

El calor no llega solo, llega con sequía, y la sequía significa menos generación hidráulica, precios más altos y política de racionamiento. En su ventana está la crisis energética de 2015 y 2016, y el 8 de marzo de 2016 el Gobierno lanzó Apagar Paga, con meta de ahorro diario del 5 por ciento, incentivos por ahorrar y cargos por consumo en exceso. Es decir, los periodos más calientes coinciden con una política diseñada para que la gente consuma menos, y eso sesga la dosis-respuesta hacia abajo justo en los intervalos altos, que son los que cargan el resultado. Sus efectos fijos de mes por año absorben ese choque solo si pegó parejo en todo el país, y no fue así, porque el calor y la sequía están correlacionados en el espacio.

La tercera es estacionalidad económica: el calor coincide con vacaciones, migración estacional, turismo y ciclos de actividad. Se arregla con efectos fijos de mes del año por municipio, para que la identificación venga de que este julio fue más caliente que el julio típico de ese municipio. Sumen precipitación y precio de la energía como controles, y marquen el periodo de la crisis energética para mostrar el resultado con y sin él.

El segundo riesgo es de selección, y aparece con fuerza cuando el resultado pasa a ser la factura. Los efectos fijos de suscriptor absorben las diferencias fijas entre hogares, pero no dicen nada sobre quién entra y quién sale de la muestra, y esos dos márgenes sí están contaminados por el calor.

Piensen en quién está en el SUI. Solo aparecen los suscriptores con conexión formal y facturación. Los hogares sin conexión, con conexión irregular o ya desconectados por mora quedan por fuera, y son exactamente los hogares en los que se concentra la pobreza energética que motiva el trabajo. Lo que van a estimar es la respuesta al calor de los hogares que pueden pagar la luz.

El tercer riesgo es el error de medición en la variable de tratamiento, porque el clima viene de una grilla de ERA5-Land y el consumo de suscriptores cuya ubicación exacta no conocen.

Hay una manera barata de acotarlo. ERA5-Land es un reanálisis, no una medición, y en trópico húmedo tiende a subestimar los extremos, que son los intervalos que cargan el resultado. Comparen ERA5-Land contra estaciones del IDEAM en los municipios donde existen las dos y reporten el sesgo.

Recomendaciones para la siguiente entrega

1. Escriban la especificación formal: el consumo del suscriptor i en el ciclo c como función del número de horas del ciclo en cada intervalo de temperatura de bulbo húmedo, con efectos fijos de suscriptor y de mes por año, y errores agrupados por municipio. Definan los intervalos ahora, antes de ver los datos, no después.
2. Muévase hacia otro resultado, y este es mi consejo principal. Que más calor implique más kilovatios es una relación física mediada por un aparato: el signo no está en discusión y la magnitud es un parámetro técnico. La economía aparece cuando entra la restricción presupuestaria. Si el consumo de un hogar pobre no sube con el calor, eso no es ausencia de efecto, es un hogar que no puede comprar alivio térmico, y la pérdida de bienestar está concentrada justo donde la curva es plana.
3. El camino concreto que les propongo es el pliego tarifario. Como el subsidio cubre el consumo solo hasta el umbral de subsistencia, cruzar ese umbral cambia el precio marginal de golpe. Una ola de calor puede sacar a un hogar de estrato bajo del tramo subsidiado, y ahí el resultado deja de ser kilovatios y pasa a ser la factura, la mora y la desconexión, que sí son objetos económicos y que el SUI reporta. Del otro lado está la contraparte fiscal: cuando el calor empuja el consumo dentro del tramo subsidiado, la cuenta la paga el Estado, y estimar cuánto le cuesta al esquema de subsidios cada grado adicional es incidencia fiscal del cambio climático. Saquen el valor vigente del consumo de subsistencia de la resolución CREG, porque cambia con la altitud.
4. Tengan presente que McRae (2023) encuentra efectos mayores en hogares de ingresos altos en zonas cálidas y una convergencia parcial, con el efecto en barrios de bajos ingresos más que duplicándose entre 2011 y 2019. Sus datos son distintos y eso sí marca una diferencia real, así que no estoy diciendo que estén repitiendo su trabajo. Lo que sí les digo es que la mejora de resolución climática, por sí sola, es una mejora de medición y no una pregunta nueva. Moverse hacia la factura y el costo fiscal les da la pregunta propia, y les sirve tanto para este trabajo como para una tesis.

Necesitan tres estrategias de identificación, y hoy tienen solo una

El trabajo final exige presentar al menos dos estrategias de identificación, y como son un equipo de cuatro, a ustedes les corresponden tres. Con la propuesta actual tienen una sola, así que esto hay que resolverlo ahora. Se las dejo armadas, y la segunda además convierte en activo lo que hoy es la debilidad del proyecto.

- Primera, la que ya tienen. Panel de efectos fijos con especificación en intervalos de temperatura y rezagos distribuidos, en la línea de Deschenes y Greenstone y de Auffhammer. Es la forma reducida y es la base.
- Segunda, el calor como instrumento y no como pregunta. Que más calor implique más kilovatios es obvio, y por eso mismo es una primera etapa excelente. Instrumenten el monto de la factura con la exposición al calor, y que la segunda etapa tenga como resultado la mora, la suspensión del servicio y la descapitalización del hogar. Lo que estiman deja de ser una relación física y pasa a ser el efecto de un choque de gasto no anticipado sobre la salud financiera de un hogar pobre. La restricción de exclusión es discutible, porque el calor también afecta salud e ingreso laboral por fuera de la factura, y eso les conviene: los obliga a defenderla, a acotarla con submuestras de hogares no expuestos al trabajo al aire libre y a argumentar por qué el canal de la factura domina. Discutir un supuesto que puede fallar es justamente lo que el trabajo final debe mostrar.

- Tercera, una discontinuidad, y aquí escogen una de tres. Puede ser el quiebre del pliego tarifario, porque el subsidio cubre hasta el consumo de subsistencia y cruzar ese umbral cambia el precio marginal de golpe, lo que habilita un diseño de quiebre en regresión. Puede ser una discontinuidad geográfica en la frontera entre Air-e y Afinia, donde los hogares a lado y lado tienen el mismo clima y distinto operador, distinta tarifa y distinta calidad. O puede ser un diseño de diferencias en diferencias alrededor de la escisión de Electricaribe en 2020, que tiene fecha limpia y geografía definida. Las tres usan una fuente de variación distinta del clima, que es justamente lo que se les pide.
- Repártanse por estrategia y no por capítulos del documento. Uno lidera la forma reducida, otro las instrumentales, otro la discontinuidad, y el cuarto la construcción de la base climática y las pruebas de robustez, que no es poco trabajo.
- Y escriban, antes que nada, un párrafo que responda tres preguntas: cuál es la unidad de análisis, qué variación identifica el efecto y qué absorbe cada conjunto de efectos fijos. Se los pido porque su documento no lo dice en ninguna parte, y por eso su criterio de identificación no llegó a cinco. La respuesta, para que la contrasten con la suya, es que comparan al mismo suscriptor consigo mismo en ciclos con climas distintos, y que al agregar efectos fijos de mes por año lo que identifica es qué tan caliente estuvo ese municipio respecto a su propia norma, comparado con otros municipios en ese mismo mes. Es un diferencias en diferencias con tratamiento continuo. Media página, y separa un trabajo que se entiende de uno que hay que adivinar.

Método sugerido y prueba mínima

- Sobre la estrategia principal, que es la primera de las tres: si la geolocalización fina no llega a tiempo, no la abandonen.
- Agreguen al nivel de municipio por ciclo y estimen con la misma estructura, diciendo explícitamente que identifican un efecto agregado y no individual. Pierden precisión, no identificación.
- Prueba de falsificación o placebo que deben traer a la segunda entrega, clima adelantado. El clima del ciclo siguiente no debe predecir el consumo del ciclo actual. Si aparece efecto, hay un problema en la asignación de las fechas de facturación.

Si quieren discutir el cambio de diseño antes de la segunda entrega, agenden una cita conmigo por el sistema de Outlook. Vale mucho más una conversación de veinte minutos ahora que un ajuste de emergencia en noviembre.

Nos vemos en clase.

Un saludo,

Ana María Díaz

Econometría Avanzada · Pontificia Universidad Javeriana

Este correo hace parte del acompañamiento del curso. Revisen el libro, Teams y los correos para materiales, fechas y entregas oficiales.